JIKOM: Jurnal Informatika dan Komputer
Vol. 14, No. 2, Oktober 2024 Hlm. 95 - 108
ISSN: 2597-372X (ONLINE)

Implementasi Next.Js, Typescript, Dan Tailwind Css Untuk Pengembangan Aplikasi Frontend Sistem Inventory Perusahaan Apar (Studi Kasus: CV Indoka Surya Jaya)

Implementation Next.Js, Typescript, And Tailwind Css For The Development Of Apar Company Inventory System Frontend Application (Case Study: Cv Indoka Surya Jaya)

Ketut Arya Bayu Wirya Kesuma[1], I Nyoman Yudi Anggara Wijaya[2], I Gede Juliana Eka Putra[3]
[1,2,3]Prodi Teknik Informatika, Primakara University, Denpasar, Bali
Email: arya.wirya12@gmail.com[1], gedejep@primakara.ac.id[2], inyomanyudi@primakara.ac.id[3]

Informasi Artikel
Diterima : 05 – 07 - 2024
Direvisi : 07 – 08 - 2024
Disetujui : 15 – 08 - 2024

Kata Kunci: *Extreme Programming*; *Next.Js; Tailwind CSS; TypeScript; Front End;* Sistem Inventaris

Keywords: *Extreme Programming; Next.js; Tailwind CSS; TypeScript.*

Abstrak

Penelitian ini berhasil mengembangkan sistem manajemen internal dengan menggunakan Next.js untuk integrasi fitur-fitur kunci seperti manajemen pelanggan, pemasok, kategori, unit, produk, pembelian, dan invoice. Penggunaan TypeScript meningkatkan keamanan dan kejelasan kode, serta memastikan sistem terverifikasi melalui Black Box Testing. Implementasi Tailwind CSS dalam pembuatan landing page perusahaan memperkuat representasi daring dengan desain responsif dan modern. Diharapkan sistem ini dapat signifikan meningkatkan efisiensi operasional dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan perusahaan di masa depan.

Abstract

This research succeeded in developing an internal management system using Next.js for the integration of key features such as customer, supplier, category, unit, product, purchase and invoice management. The use of TypeScript increases code security and clarity, and ensures the system is verified through Black Box Testing. Implementing Tailwind CSS in creating company landing pages strengthens online representation with a responsive and modern design. It is hoped that this system can significantly increase operational efficiency and be adaptive to changes in company needs in the future.

Correspondence Author, Ketut Arya Bayu Wirya Kesuma, Primakara Univeristy, Indonesia, E-mail : arya.wirya12@gmail.com

Jurnal Jikom is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat memang tidak dapat dihindari. Kebutuhan akan teknologi saat ini, baik di perusahaan maupun organisasi, sangat penting demi menunjang dan membantu mengefisiensikan serta efektivitas terhadap kegiatan yang mereka lakukan. Internet telah mengubah cara perusahaan berinteraksi dengan pelanggan, menjual produk, dan membangun citra mereka[1]. Digitalisasi yang kuat dapat membantu perusahaan menjangkau lebih banyak pelanggan potensial, meningkatkan kredibilitas, dan efisiensi bisnis. Sistem inventaris juga memainkan peran penting dalam bisnis[2].

CV Indoka Surya Jaya, yang bergerak di industri Perangkat Pemadam Api Ringan (APAR), memerlukan manajemen stok yang teratur dan terjaga untuk menjaga kualitas layanan dan keamanan pelanggan. Tanpa sistem inventaris yang efisien, perusahaan dapat mengalami kesulitan dalam mencatat, memantau, dan mengelola stok APAR secara akurat, yang berdampak negatif pada pelayanan, keamanan, dan efisiensi operasional. Saat ini, CV Indoka Surya Jaya menghadapi tantangan besar karena tidak memiliki sistem inventaris dan profil perusahaan yang memadai. Hal ini menjadi hambatan dalam menjaga daya saing di pasar yang semakin kompetitif serta dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada pelanggan.

Langkah untuk membangun sistem informasi berbasis web yang terintegrasi dengan sistem inventaris menjadi esensial untuk tetap kompetitif dan memenuhi kebutuhan pelanggan yang semakin kompleks. Sistem inventaris

yang efisien dan aplikasi frontend yang inovatif dapat mengatasi tantangan manajemen stok APAR, meningkatkan efektivitas pemasaran, dan layanan pelanggan. Next.js dipilih sebagai kerangka kerja utama karena kemampuannya dalam memberikan pengalaman pengguna yang responsif dan cepat[3], sementara TypeScript digunakan untuk meningkatkan keamanan dan pemeliharaan kode[4]. Tailwind CSS dipilih untuk memberikan desain antarmuka yang efisien dan modern, yang dapat meningkatkan interaksi pengguna dengan aplikasi[5].

Dalam mengembangkan sistem ini, metode pengembangan Extreme Programming (XP) digunakan karena keunggulannya dalam menghadapi tantangan manajemen stok APAR yang masih manual. XP mengutamakan fleksibilitas melalui iterasi, dimulai dengan user stories yang berfokus pada masalah pengguna dan diikuti oleh implementasi fitur[6]. Berbeda dengan metode lain yang membutuhkan perancangan komprehensif di awal, yang bisa membingungkan klien dan menghasilkan produk yang kurang sesuai, XP memungkinkan klien untuk lebih spesifik dengan kebutuhan mereka selama proyek berlangsung. XP juga memungkinkan tim pengembang untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan yang mungkin terjadi di tengah jalan, yang sangat penting dalam konteks perusahaan yang dinamis seperti CV Indoka Surya Jaya.

Metode XP dipilih dibandingkan dengan metode lain seperti Waterfall atau Scrum karena XP lebih menekankan pada pengujian berkelanjutan dan umpan balik cepat, yang sangat cocok untuk proyek yang membutuhkan perubahan dan penyesuaian cepat[6]. Dalam konteks perusahaan yang memerlukan fleksibilitas untuk mengakomodasi perubahan, XP adalah pilihan yang lebih cocok untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan benar-benar memenuhi kebutuhan pengguna dan dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi selama proses pengembangan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memahami gejala yang ada dan mencapai tujuan penelitian. Informasi dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan di CV Indoka Surya Jaya, yang berfokus pada masalah manajemen stok APAR yang masih dilakukan secara manual. Analisis data dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik dan tantangan yang dihadapi dalam proses manajemen stok. Metode pengembangan yang dipilih dalam penelitian ini adalah Extreme Programming (XP), sebuah metodologi agile yang menekankan adaptasi cepat terhadap perubahan dan kolaborasi tim yang intens. XP sangat sesuai dengan kondisi di mana persyaratan dapat berubah dengan cepat dan memerlukan respons yang fleksibel.

- **Perencanaan (Planning):**

Pada tahap perencanaan, user stories diidentifikasi dan diprioritaskan berdasarkan kepentingan dan kebutuhan bisnis. User stories adalah cerita singkat yang menjelaskan kebutuhan dan harapan pengguna terhadap sistem. Estimasi waktu untuk setiap user story juga dilakukan pada tahap ini. Perencanaan iterasi menentukan fitur-fitur yang akan dikembangkan dalam siklus pengembangan berikutnya, dengan fokus pada pengiriman nilai bisnis yang maksimal.

- **Desain (Design):**

Tahap desain melibatkan perancangan arsitektur sistem yang efisien dan mudah dipelihara[7]. Dalam penelitian ini, Next.js dipilih sebagai kerangka kerja utama karena kemampuannya untuk menyediakan rendering sisi server (SSR) dan pengalaman pengguna yang cepat dan responsif. Tailwind CSS digunakan untuk menciptakan desain antarmuka yang modern dan efisien, memudahkan pengembang dalam menerapkan gaya secara konsisten. TypeScript dipilih untuk meningkatkan keamanan dan keterbacaan kode, serta mempermudah pemeliharaan jangka panjang. Pada tahap ini, juga dilakukan perancangan antarmuka pengguna dan pemodelan sistem yang mendukung implementasi fitur yang telah direncanakan.

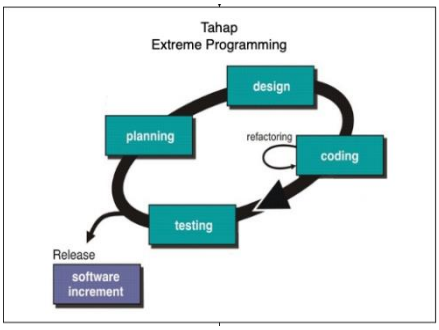
- **Kodifikasi (Coding):**

Tahap kodifikasi adalah proses implementasi dari desain yang telah dibuat[8]. Pengembang menerapkan prinsip "pair programming," di mana dua pengembang bekerja sama pada kode yang sama untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi. Implementasi menggunakan Next.js memungkinkan aplikasi untuk merender halaman secara

dinamis dan meningkatkan performa keseluruhan. Tailwind CSS digunakan untuk menerapkan gaya secara modular dan konsisten, sementara TypeScript digunakan untuk memastikan kode yang lebih aman dan dapat diprediksi. Kodifikasi mencakup pengembangan fitur-fitur kunci seperti manajemen pelanggan, pemasok, kategori, unit, produk, pembelian, dan invoice.

- **Pengujian (Testing):**

Tahap pengujian dilakukan setelah kode selesai dibuat untuk memastikan bahwa fungsionalitas sistem sesuai dengan user stories yang telah ditentukan[9]. Pengujian dilakukan secara iteratif, dengan fokus pada pengujian unit, pengujian integrasi, dan pengujian fungsional. Setiap iterasi pengujian melibatkan validasi terhadap fitur yang



telah diimplementasikan, serta identifikasi dan perbaikan bug atau masalah yang ditemukan.

Gambar 1. Alur Metode Extreme Programming

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Planning

Perencanaan sistem ini bertujuan agar bisa mengetahui kebutuhan pengguna serta memberikan gambaran mengenai Aplikasi Frontend Sistem Inventory yang akan dibangun. Pada tahap perencanaan ini, difokuskan untuk menggali data atau informasi tentang kebutuhan yang diperlukan pada Aplikasi Frontend Sistem Inventory Perusahaan APAR di CV Indoka Surya Jaya yang dituangkan kedalam bentuk User Stories.

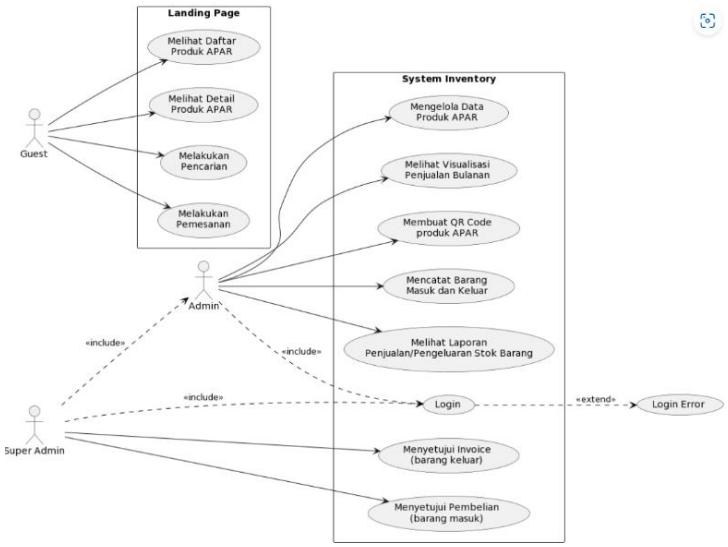
Tabel 1. User Stories

No	Aktor	User Story
1.	Super Admin	• Sebagai Super Admin, saya ingin menyetujui atau menghapus data invoice (barang keluar) untuk mengelola transaksi dengan efisien. • Sebagai Super Admin, saya ingin memiliki kewenangan atas data pembelian (barang masuk) untuk mengontrol stok masuk. • Sebagai Super Admin, saya ingin mengelola data stok APAR dan kategori APAR secara penuh untuk manajemen inventaris yang efektif.
2.	Admin	• Sebagai Admin, saya ingin mengelola data produk APAR, kategori APAR, supplier, unit, barang masuk, dan keluar. • Sebagai Admin, saya ingin melihat visualisasi data penjualan bulanan. • Sebagai Admin, saya ingin melakukan pencarian dan filterisasi produk APAR. • Sebagai Admin, saya ingin menampilkan detail produk APAR, termasuk foto dan deskripsi. • Sebagai Admin, saya ingin membuat dan menampilkan QR Code produk APAR. • Sebagai Admin, saya ingin melakukan scanning QR Code produk APAR saat membuat invoice. • Sebagai Admin, saya ingin mencatat barang masuk dan keluar untuk mengelola stok. • Sebagai Admin, saya ingin melihat laporan penjualan/pengeluaran stok barang.
3	Guest	• Sebagai Guest, saya ingin melihat daftar produk APAR yang tersedia. • Sebagai Guest, saya ingin melihat detail produk APAR. • Sebagai Guest, saya ingin mencari produk APAR berdasarkan kategori. • Sebagai Guest, saya ingin memesan produk melalui link WhatsApp di website.

3.2 Desain Sistem

Penulis memilih untuk merancang Use Case Diagram, Class Diagram, Sequence Diagram, dan Prototype melalui UI Wireframe sebagai bagian dari perancangan UML dalam proyek ini. Use Case Diagram memberikan gambaran interaksi antara aktor dan sistem serta mengidentifikasi kebutuhan fungsional[10]. Class Diagram menampilkan struktur kelas dan hubungan antar kelas dengan jelas[11]. Sequence Diagram memvisualisasikan alur kerja sistem secara sistematis[12]. Prototype melalui UI Wireframe memberikan gambaran visual konkret tentang tampilan dan interaksi antarmuka pengguna.

a) Super Admin memiliki wewenang untuk menyetujui atau menghapus data invoice terkait barang keluar dan pembelian barang masuk, sehingga memastikan adanya kontrol yang ketat terhadap transaksi keuangan dan inventaris. Sementara itu, Admin bertanggung jawab untuk mengelola data produk APAR, mencatat barang masuk dan keluar, membuat QR Code untuk produk APAR, serta melihat laporan penjualan dan pengeluaran stok barang. Dengan memahami diagram ini, kita dapat melihat bagaimana Admin dan Super Admin menjalankan fungsi mereka untuk memastikan operasional sistem berjalan efisien dan mendukung pengelolaan



APAR yang optimal.

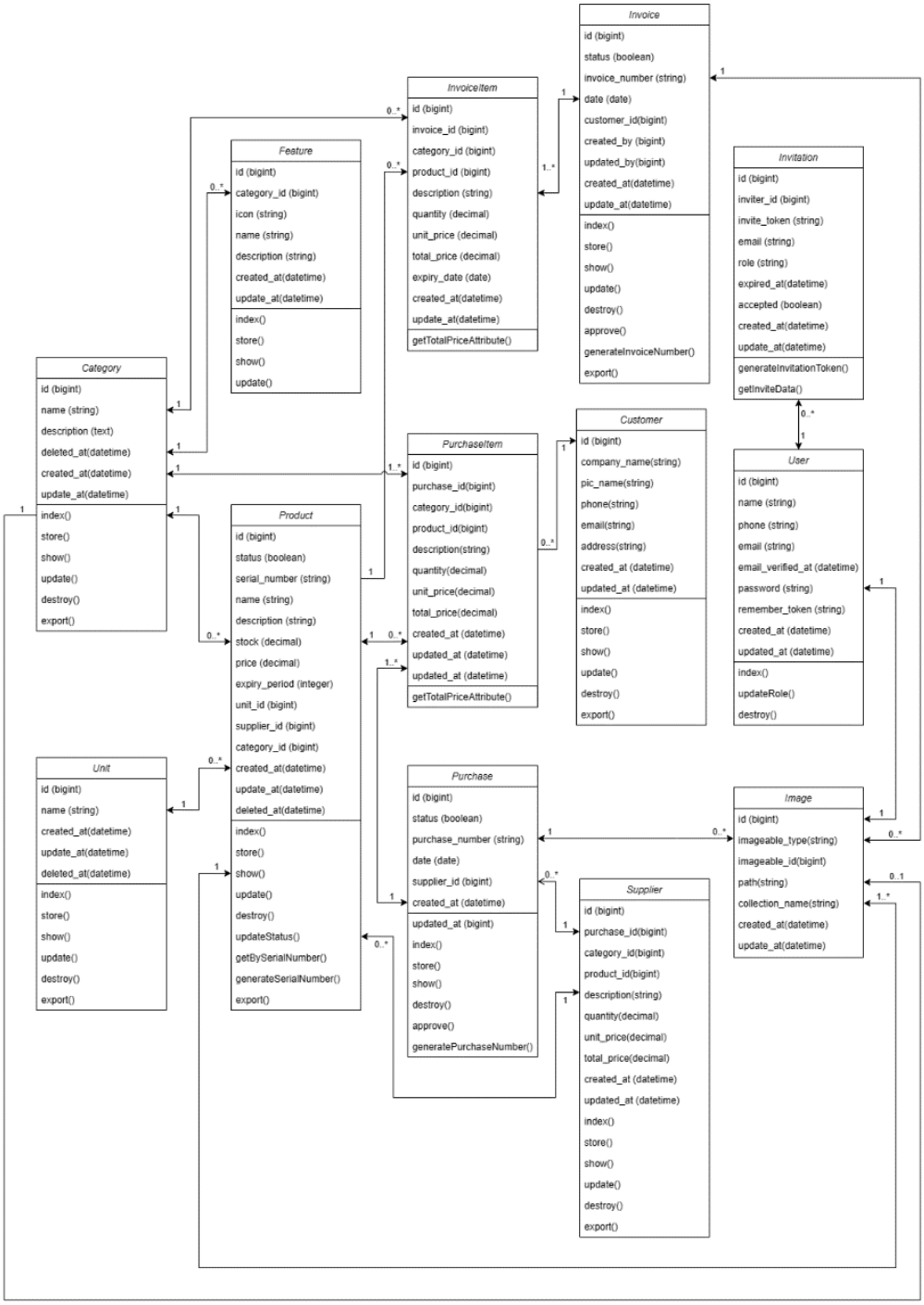
Gambar 2. *Use Case Diagram*

b) Class diagram mencakup beberapa kelas yang penting dalam sistem, seperti Customer untuk merepresentasikan data pelanggan, User untuk pengguna aplikasi, Invoice untuk tagihan atau pembelian, User Invitation untuk proses undangan pengguna, Image Product untuk gambar produk, Invoice Item untuk item-item dalam invoice, Purchase Item untuk item-item dalam pembelian, Suppliers untuk data pemasok produk, Purchases untuk data pembelian, Product untuk informasi produk, Unit untuk satuan ukuran, Category untuk kategori produk, dan Feature untuk informasi tambahan produk. Dengan diagram ini, struktur kelas dalam sistem dapat dipahami dengan jelas, memudahkan dalam pengembangan dan pemodelan lebih lanjut.

c) Sequence Diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara komponen dalam sistem dan urutan pesan atau peristiwa yang terjadi selama proses tertentu[13]. Perancangan Sequence Diagram dibagi menjadi tiga akses, yaitu Super Admin, Admin, dan Guest. Diagram ini disusun dengan mempertimbangkan arsitektur framework website yang digunakan agar memudahkan pemahaman dan implementasi pada tahap coding.

- SuperAdmin mengakses halaman kategori untuk mengelola kategori. Setelah melihat daftar kategori, SuperAdmin dapat menambah atau mengedit kategori. Ketika SuperAdmin memilih aksi tersebut, halaman kategori meminta input dan meneruskannya ke kontroler kategori. Kontroler kategori memvalidasi data, menyimpannya jika valid, dan memberi tahu halaman kategori untuk memperbarui tampilan. Proses ini berlangsung untuk setiap operasi tambah atau edit kategori yang dilakukan oleh SuperAdmin

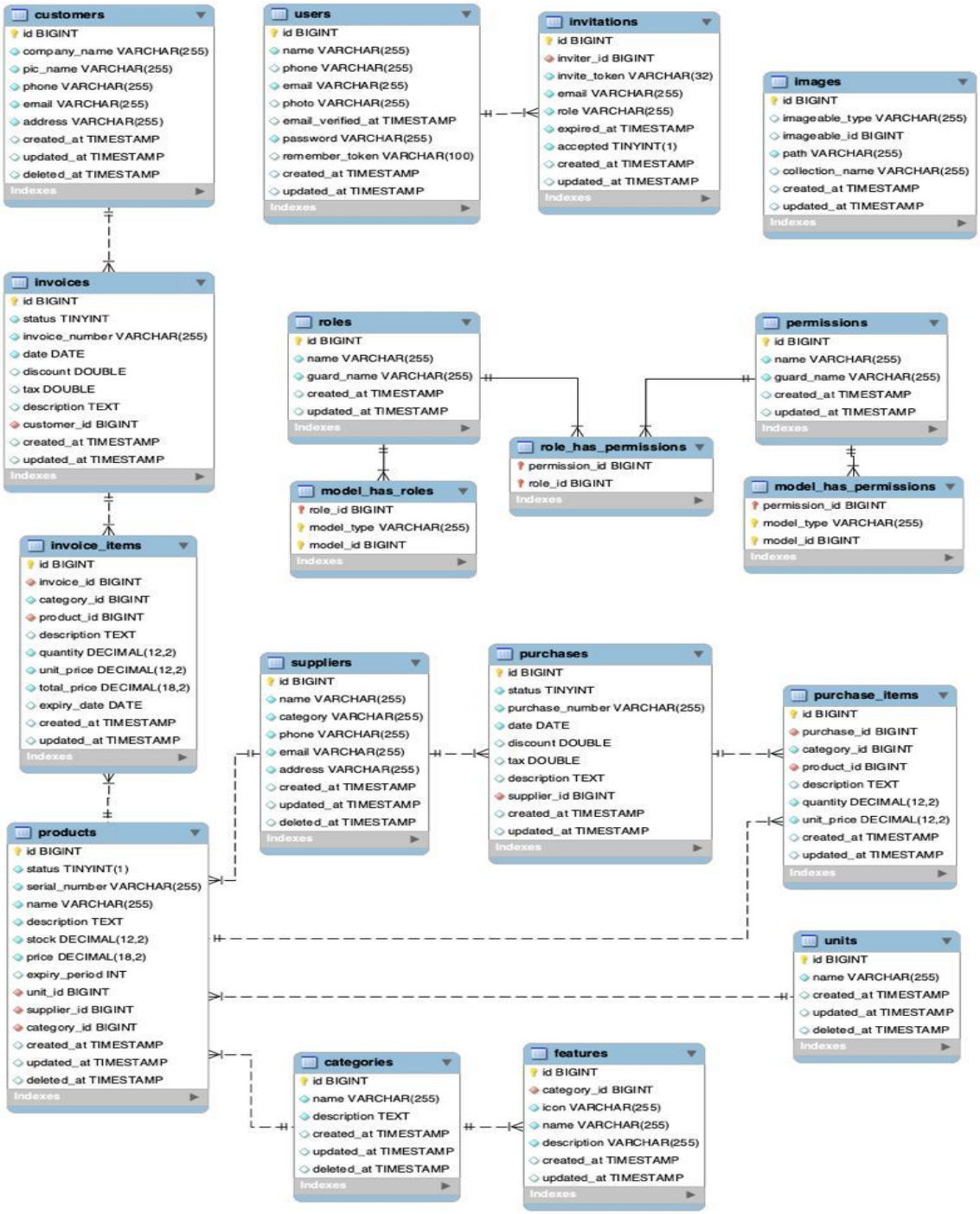
- Sequence diagram produk menunjukkan interaksi antara SuperAdmin, Admin, Halaman Produk, Kontroler Produk, dan Produk dalam sistem. SuperAdmin memulai dengan masuk ke sistem, kemudian Admin melakukan tindakan manajemen produk melalui Halaman Produk. Halaman Produk memanggil Kontroler Produk yang kemudian berinteraksi dengan objek Produk untuk melakukan manipulasi data produk.
- Sequence diagram pembelian menggambarkan interaksi antara SuperAdmin, Admin, Halaman Pembelian, Purchase Controller, dan objek Purchase dalam proses pembelian. Admin memulai pembelian melalui Halaman Pembelian, yang meneruskan permintaan ke Purchase Controller untuk diproses. Purchase Controller kemudian berinteraksi dengan objek Purchase untuk merekam detail pembelian dan mengeksekusi



transaksi.

Gambar 3. *Class Diagram*

d) ERD mencakup beberapa entitas utama dalam sistem[14], seperti Customer yang merepresentasikan informasi pelanggan, User yang merupakan pengguna sistem, Invoice yang menyimpan data tagihan atau pembelian, dan User Invitation yang berkaitan dengan proses undangan pengguna. Selain itu, terdapat entitas Image Produk yang menyimpan gambar terkait dengan produk, Role yang menentukan peran pengguna dalam sistem, dan Role Has Permission yang mengatur izin akses. Terdapat pula entitas Suppliers yang mencatat informasi pemasok produk, serta Purchases yang menyimpan data pembelian dari supplier. Selain itu, terdapat entitas

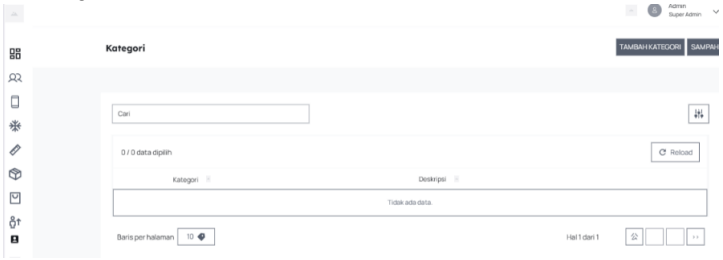


Product yang mewakili produk yang tersedia, serta Unit yang menentukan satuan ukuran produk. Kategori atau

Category juga hadir untuk mengelompokkan produk, dan Features menyimpan informasi tambahan terkait dengan produk tersebut.

Gambar 4. ERD

e) Level Wireframe yang dipilih adalah High Fidelity, artinya desain UI menggambarkan desain yang sudah mirip dengan yang akan diimplentasikan pada website[15], agar mudah untuk dipahami dan ditirukan saat implementasi pada fase koding. Berikut merupakan hasil desain dashborad admin dan UI Wireframes CV Indoka



Surya Jaya.

- Antarmuka daftar kategori produk yang tersedia dalam sistem untuk masuk ke sistem dengan menginputkan username dan password

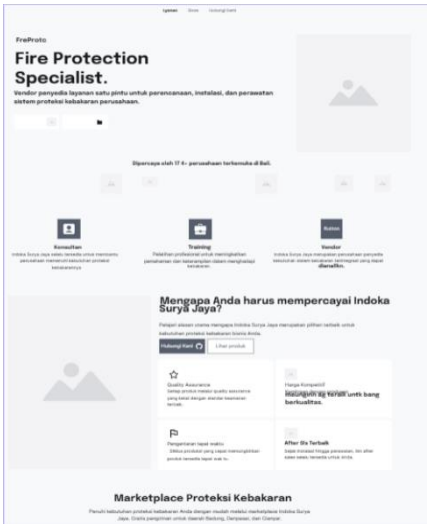
Gambar 5. Halaman Kategori

- Antarmuka Form input untuk tambah produk



Gambar 6. Form Tambah Produk

- Antarmuka Form input untuk tambah pembelian



Gambar 7. Form Tambah Pembelian

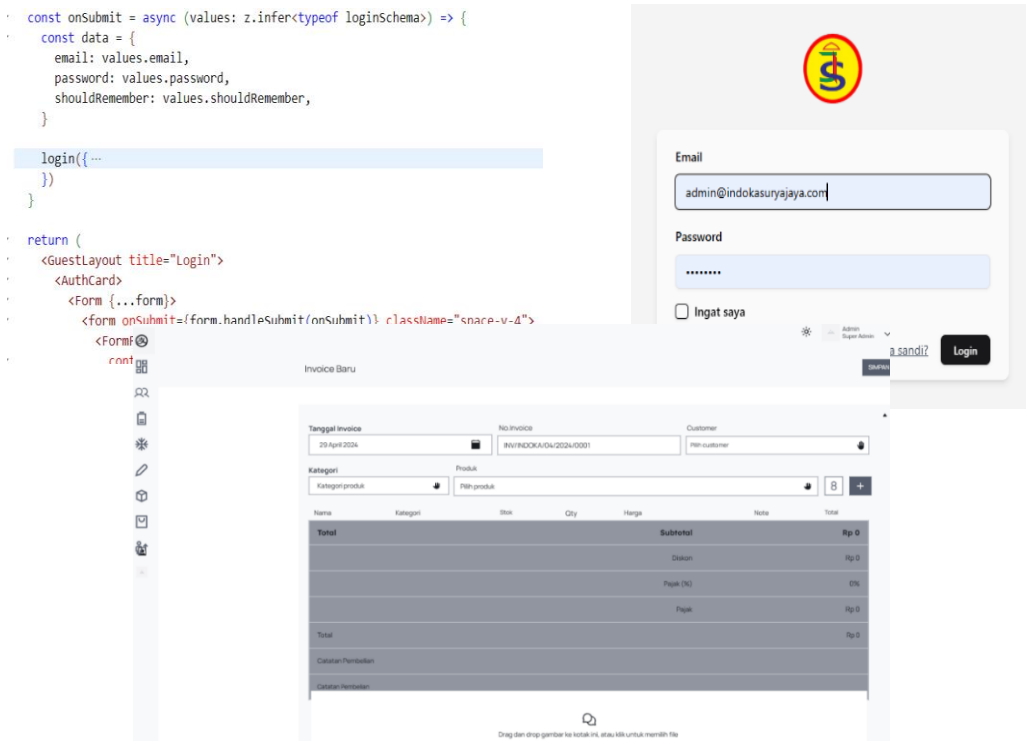
- Antarmuka Form input untuk landing page

Gambar 8. Landing Page

3.3 Coding

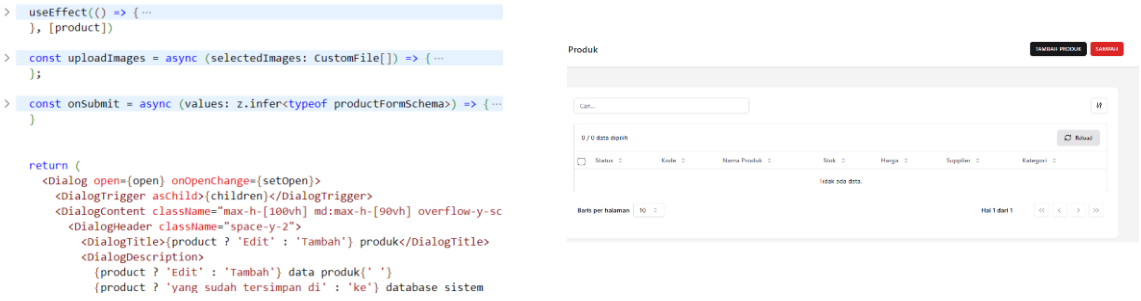
Pada penjelasan implementasi kode berikut perlu ditekankan bahwa tidak serta merta membahas semua proses pada sistem, melainkan hanya Sebagian kode penting pada beberapa proses saja, diantaranya:

- Pada proses login, berikut merupakan pembuatan dari form untuk menginput data login, yaitu username dan password. Setelah menginputkan username dan password serta menekan login maka selanjutnya sistem akan memprosesnya pada controller melalui kodingan berikut.



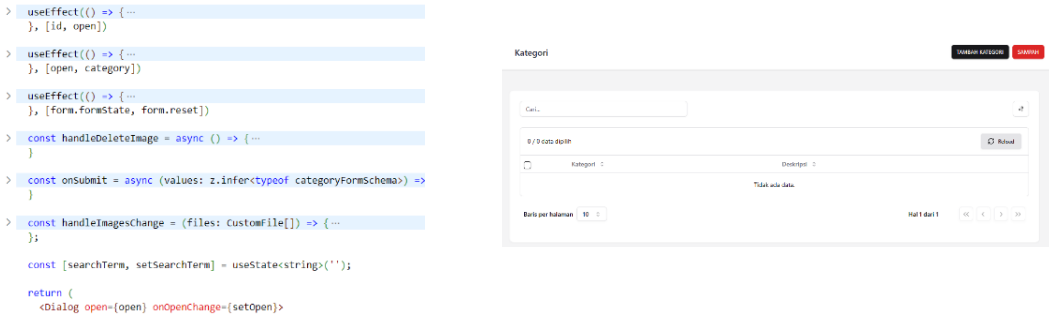
Gambar 9. Logic dan UI halaman login

- Selanjutnya, admin dapat mengelola data produk dengan menambahkan, mengubah, atau menghapusnya. Untuk implementasi kode seperti berikut :
  a. Next.js: Menggunakan import dengan alias path dan dynamic route untuk mengambil data, serta penggunaan komponen seperti Dialog untuk UI.
  b. TypeScript: Menambahkan tipe data untuk properti komponen dan menggunakan validasi dengan Zod untuk memastikan integritas data.
  c. Tailwind CSS: Menggunakan utility classes untuk memberikan gaya pada komponen secara langsung dalam markup.



Gambar 10. Logic dan UI halaman produk

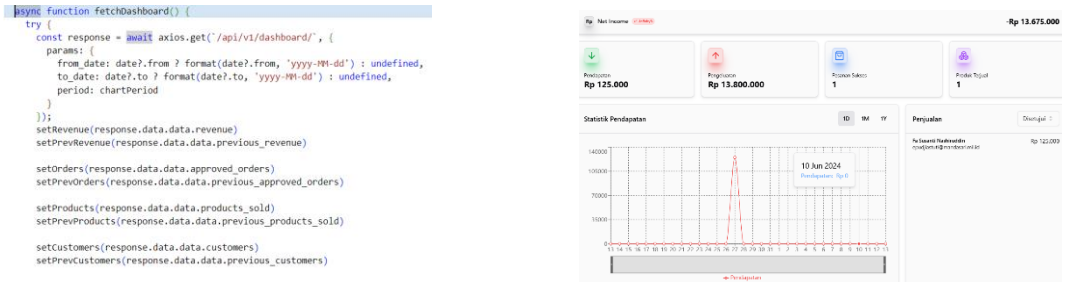
- Jika admin sudah berhasil login, selanjutnya admin dapat mengelola data kategori yaitu menambah, mengubah ataupun menghapus data. Berikut merupakan implementasi kode dari tambahkan create dan update kategori.
  a. Next.js: Terlihat dari struktur proyek dan penggunaan variabel lingkungan yang konsisten dengan cara Next.js bekerja.
  b. TypeScript: Ditunjukkan oleh penggunaan tipe dan generics yang ekstensif untuk memastikan keamanan tipe dan pengembangan yang lebih terstruktur.
  c. Tailwind CSS: Digunakan secara luas untuk styling komponen dengan kelas-kelas utilitas yang memudahkan dalam penataan elemen-elemen UI.



Gambar 11. Logic dan UI halaman kategori

- Admin juga bisa memfiler pendapatan dengan bentuk grafik
  a. Next.js dalam struktur folder dan penanganan routing dengan file Dashboard.tsx. Contoh penggunaan Next.js adalah dalam pemanggilan Link dari next/link.
  b. TypeScript digunakan untuk menentukan tipe data props dan state, seperti pada definisi fungsi fetchDashboard dan fetchInvoices, serta deklarasi properti pada komponen-komponen seperti DashboardCard dan HorizontalDashboardCard

c. Tailwind CSS digunakan untuk styling komponen-komponen seperti DashboardCard, HorizontalDashboardCard>.



```
async function fetchDashboard() {
  try {
    const response = await axios.get(`/api/v1/dashboard/`, {
      params: {
        from_date: date?.from ? format(date?.from, 'yyyy-MM-dd') : undefined,
        to_date: date?.to ? format(date?.to, 'yyyy-MM-dd') : undefined,
        period: chartPeriod
      }
    });
    setRevenue(response.data.data.revenue)
    setPrevRevenue(response.data.data.previous_revenue)

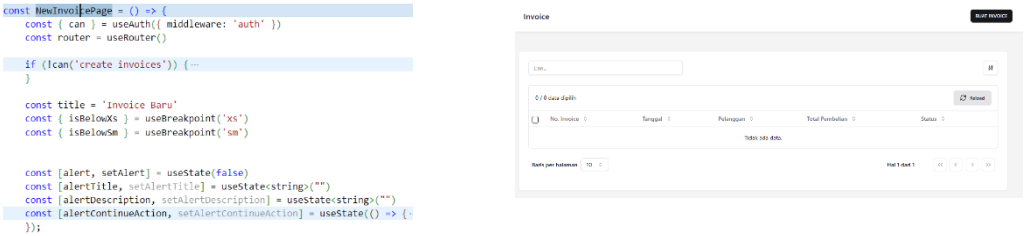
    setOrders(response.data.data.approved_orders)
    setPrevOrders(response.data.data.previous_approved_orders)

    setProducts(response.data.data.products_sold)
    setPrevProducts(response.data.data.previous_products_sold)

    setCustomers(response.data.data.customers)
    setPrevCustomers(response.data.data.previous_customers)
```


Gambar 12. Logic dan UI halaman dashboard

- Admin dapat mengelola data invoice dengan menambahkan, mengubah, atau menghapusnya. Untuk implementasi kode seperti berikut
  a. Next.js: Menggunakan import dengan alias path dan dynamic route untuk mengambil data, serta penggunaan komponen seperti Dialog untuk UI.
  b. TypeScript: Menambahkan tipe data untuk properti komponen dan menggunakan validasi dengan Zod untuk memastikan integritas data.
  c. Tailwind CSS: Menggunakan utility classes untuk memberikan gaya pada komponen secara langsung dalam markup



```
const NewInvoicePage = () => {
    const { can } = useAuth({ middleware: 'auth' })
    const router = useRouter()

    if (!can('create invoices')) {
    }

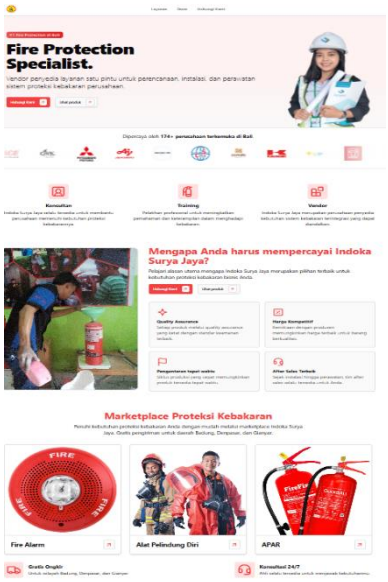
    const title = 'Invoice Baru'
    const { isBelowXs } = useBreakpoint('xs')
    const { isBelowSm } = useBreakpoint('sm')


    const [alert, setAlert] = useState(false)
    const [alertTitle, setAlertTitle] = useState<string>("")
    const [alertDescription, setAlertDescription] = useState<string>("")
    const [alertContinueAction, setAlertContinueAction] = useState(() => {
    });
```


Gambar 13. Logic dan UI halaman invoice

- Gambar 14 merupakan tampilan landing page untuk melihat katalog produk bagi guest
  a. Penggunaan Next.js ditunjukkan oleh penggunaan Image dari next/image untuk menampilkan gambar yang dioptimalkan secara responsif.
  b. Penggunaan TypeScript ditunjukkan oleh deklarasi tipe pada variabel brands dan parameter fungsi

c. Penggunaan Tailwind CSS ditunjukkan oleh penggunaan kelas-kelas utilitas seperti flex, items-center, mx-auto, dsb., untuk mengatur tata letak dan gaya



Gambar 14. Landing Page

Perbandingan peforma Next Js, TypeScript, dan Tailwind CSS dengan kompetitor lainnya sebagai berikut:

1. Next Js

```
import Image from 'next/image';
```

React Js

```
import React from 'react';
```

Dalam aplikasi React murni, penggunaan gambar tidak dioptimalkan secara otomatis seperti yang dilakukan oleh next/image di Next.js. Ini dapat mengakibatkan gambar tidak dioptimalkan untuk performa yang optimal, terutama pada perangkat mobile atau dengan koneksi internet lambat.

2. Typescript

```
interface Brand {
    name: string;
    logo: string;
}

const brands: Brand[] = [
    { name: "Jaya Fried Chicken (JFC)", logo: "/partner/jaya-fried-chicken.png"
    { name: "Ace Hardware", logo: "/partner/ace-hardware.png" },
    // ...
];

// Pemeriksaan tipe statis yang mengurangi kemungkinan kesalahan
brands.map((brand: Brand, index: number) => (
    <div key={index}>
        <img src={brand.logo} alt={brand.name} />
    </div>
```

Javascript

```
const brands = [
    { name: "Jaya Fried Chicken (JFC)", logo: "/partner/jaya-fried-chicken.png" },
    { name: "Ace Hardware", logo: "/partner/ace-hardware.png" },
    // ...
];

// Penggunaan yang tidak aman tanpa tipe yang dideklarasikan
brands.map((brand, index) => (
    <div key={index}>
        <img src={brand.logo} alt={brand.name} />
    </div>
));
```

D Dalam JavaScript murni, tidak ada dukungan bawaan untuk sistem tipe statis seperti yang ada dalam TypeScript. Ini dapat menyebabkan kesalahan tipe yang sulit dideteksi selama pengembangan atau bahkan saat aplikasi berjalan.

3. Tailwind CSS

```
<!-- Penggunaan Tailwind CSS -->
<div class="flex">
    <div class="w-1/2">
        <h2 class="text-2xl font-bold">Section Title</h2>
        <p>Section content goes here.</p>
    </div>
    <div class="w-1/2">
        <img src="/path/to/image.jpg" alt="Image" class="w-full h-auto">
    </div>
</div>
```

Bootstrap

```
<!-- Penggunaan Bootstrap -->
<div class="container">
   <div class="row">
      <div class="col-md-6">
         <h2>Section Title</h2>
         <p>Section content goes here.</p>
      </div>
      <div class="col-md-6">
         <img src="/path/to/image.jpg" alt="Image" class="img-fluid">
      </div>
   </div>
</div>
```

Bootstrap sering kali menghasilkan file CSS yang besar karena memuat semua komponen dan gaya yang mungkin tidak semua digunakan dalam proyek Anda. Ini bisa mengakibatkan performa loading halaman yang lambat dan penggunaan sumber daya yang berlebihan.

3.4 Testing

Pengujian sistem merupakan salah satu metode yang dilakukan untuk memastikan bahwa fungsi sistem dibangun sudah sesuai dengan yang diharapkan dan dibutuhkan[11]. Pengujian ini menggunakan metode acceptance testing dengan tipe Black Box Testing. Berikut hasil pengujian dari sistem Indoka Surya Jaya berbasis web yang telah dibangun.

Tabel 2. Testing Login

No	Skenario	Kasus	Ekspetasi	Hasil
1	Login	Memasukkan kredensial yang benar	Berhasil masuk ke dalam sistem	Valid
		Memasukkan kredensial yang salah	Sistem menampilkan pesan error	Valid

		Memasukkan email kosong	Sistem menampilkan pesan error	Valid
		Memasukkan password kosong	Sistem menampilkan pesan error	Valid

Tabel 3. Testing Kategori

No	Skenario	Kasus	Ekspetasi	Hasil
1	Manajemen Kategori	Menambahkan kategori baru	Kategori baru berhasil ditambahkan	Valid
		Mengubah data kategori	Data kategori berhasil diubah	Valid
		Menghapus kategori	Kategori berhasil dihapus	Valid

Tabel 4. Testing Produk

No	Skenario	Kasus	Ekspetasi	Hasil
1	Manajemen Produk	Menambahkan produk baru	Produk baru berhasil ditambahkan	Valid
		Mengubah data produk	Data produk berhasil diubah	Valid
		Menghapus produk	Produk berhasil dihapus	Valid
		Memindai kode QR untuk produk	Produk berhasil diidentifikasi	Valid

Tabel 5. Testing Pembelian

No	Skenario	Kasus	Ekspetasi	Hasil
1	Manajemen Pembelian	Menambahkan pembelian baru	Pembelian baru berhasil ditambahkan	Valid
		Mengubah data pembelian	Data pembelian berhasil diubah	Valid
		Menghapus pembeliian	Pembelian berhasil dihapus	Valid

Tabel 6. Testing Invoice

No	Skenario	Kasus	Ekspetasi	Hasil
1	Manajemen Invoice	Menambahkan inovice baru	Invoice baru berhasil ditambahkan	Valid
		Mengubah data inovice	Data Invoice berhasil diubah	Valid
		Menghapus invoice	Inovice berhasil dihapus	Valid
		Mengekspor invoice ke PDF atau excel	Invoice berhasil diekspor ke PDF atau ke excel	Valid

Tabel 7. Testing Dashboard

No	Skenario	Kasus	Ekspetasi	Hasil
1	Menguji pendapatan harian	Menginputkan tanggal harian yang valid dan tidak valid	Sistem menampilkan pendapatan sesuai dengan tanggal yang dimasukkan jika valid, dan memberikan pesan kesalahan jika tidak	Valid
2	Menguji pendapatan mingguan	Menginputkan rentang tanggal mingguan yang valid dan tidak valid	Sistem menampilkan pendapatan yang diakumulasikan dari seluruh transaksi dalam rentang tanggal yang dimasukkan jika valid, dan memberikan pesan kesalahan jika tidak	Valid
3	Menguji pendapatan bulanan	Menginputkan bulan dan tahun yang valid dan tidak valid	Sistem menampilkan pendapatan yang diakumulasikan dari seluruh transaksi dalam bulan dan tahun yang dimasukkan jika valid, dan memberikan pesan kesalahan jika tidak	Valid

4. KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengembangkan sistem manajemen internal dengan menggunakan Next.js untuk integrasi fitur-fitur kunci seperti manajemen pelanggan, pemasok, kategori, unit, produk, pembelian, dan invoice. Penggunaan TypeScript meningkatkan keamanan dan kejelasan kode, serta memastikan sistem terverifikasi melalui Black Box Testing. Implementasi Tailwind CSS dalam pembuatan landing page perusahaan memperkuat representasi daring dengan desain responsif dan modern. Diharapkan sistem ini dapat signifikan meningkatkan efisiensi operasional dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan perusahaan di masa depan.
Untuk pengembangan lebih lanjut, disarankan untuk mempertimbangkan beberapa hal berikut:

1. Pengembangan Fitur Lanjutan: Eksplorasi pengembangan fitur lanjutan yang dapat meningkatkan fungsionalitas sistem, seperti integrasi dengan sistem manajemen keuangan atau analisis data yang lebih mendalam.
2. Penelitian Teknologi Terkini: Terus pantau perkembangan teknologi terkini dalam pengembangan web, terutama dalam konteks pertimbangkan untuk mengintegrasikan teknologi baru yang dapat meningkatkan pengalaman pengguna dan efisiensi pengembangan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] M. R. Fradinata, I. G. J. E. Putra, and I. N. Y. A. Wijaya, "Evaluasi Tata Kelola TI Menggunakan Framework COBIT 5 Studi Kasus STMIK Primakara," *Kumpul. Artik. Mhs. Pendidik. Tek. Inform.*, vol. 10, no. 1, p. 68, 2021, doi: 10.23887/karmapati.v10i1.31993.

[2] E. P. Mondol, "The Impact of Block Chain and Smart Inventory System on Supply Chain Performance at Retail Industry," *Int. J. Comput. Inf. Manuf.*, vol. 1, no. 1, pp. 56–76, 2021, doi: 10.54489/ijcim.v1i1.30.

[3] S. Sasikumar, S. Prabha, and C. Mohan, "Improving Performance Of Next.Js App And Testing It While Building A Badminton Based Web App," *SSRN Electron. J.*, 2022, doi: 10.2139/ssrn.4121058.

[4] A. Freeman, "Understanding TypeScript," *Essent. TypeScript 4*, pp. 35–41, 2021, doi: 10.1007/978-1-4842-7011-0_2.

[5] F. Rifandi, Tri Viqi Adriansyah, and Rina Kurniawati, "Website Gallery Development Using Tailwind CSS Framework," *J. E-Komtek*, vol. 6, no. 2, pp. 205–214, 2022, doi: 10.37339/e-komtek.v6i2.937.

[6] S. Romney, "Penerapan Metode Extreme Programming Dalam Perancangan Aplikasi Perhitungan Kuota Sks Mengajar Dosen," *IKRA-ITH Inform.*, vol. 3, no. 1, pp. 106–113, 2015.

[7] I. Cinar, "Study of the Quality of Website Information Related to Promotion of Pathology," *J. Med. Sci. Heal.*, vol. 05, no. 02, pp. 14–18, 2019, doi: 10.46347/jmsh.2019.v05i02.003.

[8] D. I. Samudio and T. D. LaToza, "Barriers in Front-End Web Development," *Proc. IEEE Symp. Vis. Lang. Human-Centric Comput. VL/HCC*, vol. 2022-Septe, 2022, doi: 10.1109/VL/HCC53370.2022.9833127.

[9] F. G. P. Susanto, N. I. Y. Fadlan, and P. Haryani, "Design of Web-Based Management Information System for Student Organizations in Kendal Regency Using Next.js Framework," *Compiler*, vol. 12, no. 1, p. 9, 2023, doi: 10.28989/compiler.v12i1.1616.

[10] F. Baso, N. I. Idil, R. Rahmadani, S. Wahyuni, W. I. Syafdwi, and A. F. Al Faruq, "Perancangan Sistem Informasi GoMontir Berbasis Web," *J. Vocat. Informatics Comput. Educ.*, vol. 2, no. 2, pp. 8–15, 2023, doi: 10.61220/voice.v1i1.20232.

[11] F. F. Azkia and A. Mardiana, "RANCANG BANGUN SISTEM INVENTORY DAN KASIR BERBASIS WEB PADA JALAKOTEK ASEP (Studi Kasus : Toko Jalakotek Asep)," pp. 72–78.

[12] S. Nasional, I. Fti, M. Reza, and B. A. Herlambang, "IN-FEST 2023 PERANCANGAN APLIKASI MANAJEMEN INVENTORY GUDANG BERBASIS WEB UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI Di CV ISTANA IN-FEST 2023," vol. 1, no. 1, pp. 491–498, 2023.

[13] P. T. A. Lintasarta, "LAPORAN KERJA PRAKTEK PT. APLIKANUSA LINTASARTA Sistem Informasi Input Asset Registrasi (FRONT END) ANWAR SYAPUTRA HARAHAP 6304181158 PROGRAM STUDI REKAYASA PERANGKAT LUNAK," 2022.

[14] S. Famy, "Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Berbasis Web Menggunakan Nextjs di CV. Sanjaya Abadi Baru," *Univ. Puter. Batam*, pp. 1–49, 2022.

[15] F. Wibowo *et al.*, "ELIT JOURNAL Electrotechnics And Information Technology Sistem Informasi Inventaris Untuk Peminjaman dan Pengembalian Alat Di Laboratorium Teknik Informatika POLNEP Berbasis Web," vol. 2, no. 2, pp. 1–12, 2021.